

一、选择

1. 下列关于数据项的说法错误的是（）
 - A. 数据项是计算机中最小的数据单位
 - B. 数据项是文件系统中最低级的数据组织形式
 - C. 基本数据项是文件系统中最小的逻辑数据单位
 - D. 若干个相关的基本数据项可以合成组合数据项
 - E. 数据项描述实体的一个属性，有名字和类型，每个实体可以有不同的值

2. 下列关于记录的描述错误的是（）
 - A. 记录由若干相关数据项构成
 - B. 记录用于描述实体某个方面的若干属性
 - C. 记录具有名字、类型和值
 - D. 记录用关键字来进行标识

3. 下列关于文件的描述错误的是（）
 - A. 文件是文件系统中最大的数据单位
 - B. 有结构文件描述一个对象集，是一组相关记录的集合
 - C. 文件是用户定义的、具有名字的一组相关元素的集合
 - D. 文件有名字、类型和值

4. 下列关于文件类型的说法错误的是（）
 - A. 文件按构成元素的不同可以分为有结构文件和无结构文件
 - B. 有结构文件是记录文件，无结构文件是字符文件
 - C. 文件通过扩展名来表示其类型
 - D. 不同类型的文件可以具有相同的扩展名

5. 文件按照存取控制属性分类, 下列错误的是 ()

- A. 只执行文件
- B. 只读文件
- C. 只写文件
- D. 读写文件

6. 文件按照组织形式和处理方式可以分为普通文件、目录文件和特殊文件, 下列描述错误的是 ()

- A. 普通文件是指由普通用户建立的文件
- B. 目录文件是指由文件目录构成的文件, 用于对文件进行检索
- C. 特殊文件特指设备文件
- D. 对特殊文件的操作只能由驱动程序来完成

7. 下列不是文件系统的管理对象的是 ()

- A. 文件
- B. 目录
- C. 内存空间
- D. 磁盘空间

8. 下列关于文件系统功能的描述正确的是 ()

I. 磁盘空间管理 II. 内存空间管理 III. 目录管理 IV. 文件的逻辑地址转换为物理地址
V. 对文件读写管理 VI. 实现共享 VII. 文件保护

- A. II, III, IV, V, VI, VII
- B. I, II, IV, V, VI, VII
- C. 只有 II
- D. 全部正确

9. 文件系统向用户提供多种接口，下列说法错误的是（）

- A. 用户通过命令接口与文件系统直接交互
- B. 文件系统向用户程序提供程序接口
- C. 用户程序是通过函数调用来获取系统服务
- D. 用户程序是通过系统调用来获取系统服务的

10. 下列关于文件结构的描述错误的是（）

- A. 文件的逻辑结构是指用户视角下逻辑记录如何构成一个逻辑文件，又称文件组织
- B. 文件的物理结构是指文件在外存上的组织方式，也叫存储结构
- C. 文件的物理结构与存储结构的性能有关，也与外存的分配方式有关
- D. 文件的物理结构会影响文件记录的检索速度，但逻辑结构不会

11. 下列关于文件逻辑结构的说法错误的是（）

- A. 无结构文件以字节为单位，也叫流式文件
- B. 变长记录文件具有比定长记录文件更高的检索效率
- C. 程序文件都是流式文件
- D. 数据库系统中的数据文件广泛采用有结构文件形式

12. 有结构文件按组织方式分类，下列错误的是（）

- A. 顺序文件
- B. 流式文件
- C. 索引文件
- D. 索引顺序文件

13. 下列关于顺序文件的说法错误的是 ()

- A. 顺序结构文件由于已按关键字排序, 所以具有比串结构文件更高的检索速度和效率
- B. 顺序文件适合于对记录的批量存取
- C. 顺序文件适合于对记录的增加和删除操作
- D. 只有顺序文件才可以存储在顺序存储设备上

14. 已知定长记录文件中首记录 R_0 的地址为 A_0 , 每个记录的长度为 L , 则第 i 个记录 A_i 的地址为 ()

- A. $A_0 + iL$
- B. $A_0 + (i-1)L$
- C. $A_0 + (i+1)L$
- D. $A_0 + L$

15. 已知顺序文件 F 含有 1000000 个记录, 查找一个记录平均需要进行比较的次数约为 ()

- A. 500
- B. 5000
- C. 50000
- D. 500000

16. 已知文件 F 为一级索引顺序文件, 含有 1000000 个记录, 查找一个记录平均需要进行比较的次数约为 ()

- A. 100
- B. 1000
- C. 10000
- D. 100000

17. 文件系统采用目录对文件进行管理，下列关于目录管理目标的说法错误的是（）

- A. 实现“按名存取”
- B. 提高对目录的检索速度
- C. 实现文件共享
- D. 不允许文件重名

18. 文件系统对文件进行描述和管理控制的数据结构是（）

- A. PCB
- B. JCB
- C. TCB
- D. FCB

20. 已知磁盘根目录下有 250 个文件，文件 FCB 大小为 64B，盘块大小为 512B，目录项仅文件名和节点编号构成，大小为 10B，查找一个文件平均需要启动磁盘的次数为（）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 126

21. 目录形式对文件的检索效率影响很大，下列目录最高的目录形式是（）

- A. 单级目录
- B. 两级目录
- C. 三级目录
- D. 树形目录

22. 把从根目录到文件名所形成的路径称为 ()
- A. 绝对路径
 - B. 相对路径
 - C. 当前目录
 - D. 工作目录
23. 利用符号链接实现文件共享被广泛采用, 下列描述错误的是 ()
- A. 能安全实现文件共享
 - B. 由于链接本身就是一个文件, 因此需要较多的空间开销
 - C. 需要从根目录检索文件, 因此需要较多的时间开销
 - D. 共享文件存在多条路径
24. 下列关于影响文件安全性的因素及相应解决方式的描述最准确的是 ()
- A. 人为因素, 解决方法是建立存取控制机制
 - B. 系统因素, 解决方法是采用容错技术
 - C. 自然因素, 解决方法是建立后备系统
 - D. 上述都正确
25. 下列有关存取控制的描述错误的是 ()
- A. 进程必须具有访问权才可以对对象执行相应的访问
 - B. 在资源动态分配方式下, 进程在运行过程中可能与多个保护域关联
 - C. 为了保证访问的合法性, 通常允许进程直接访问访问权限表
 - D. 只有在访问权限表或者访问控制表中被允许的访问才是合法的
26. 下列关于磁盘存储器管理的主要任务错误的是 ()
- A. 有效分配存储空间, 改善磁盘空间利用率
 - B. 选择有效的作业调度算法, 降低作业的平均周转时间

- C. 提高磁盘 I/O 速度
- D. 提高磁盘系统的可靠性

27. 下列不属于外存组织方式的是 ()

- A. 连续组织方式
- B. 链接组织方式
- C. 索引组织方式
- D. 动态分区分配方式

28. 下列不属于文件物理结构的是 ()

- A. 顺序式文件结构
- B. 链接式文件结构
- C. 记录式文件结构
- D. 索引式文件结构

29. 下列关于外存连续组织方式的说法错误的是 ()

- A. 顺序访问速度快, 效率高
- B. 空间分配比较困难, 容易产生内部碎片, 空间利用率不高
- C. 不便于记录的插入删除操作
- D. 不适合于动态增长的文件

30. 下列关于外存的链接组织方式错误的是 ()

- A. 以块为单位分配存储空间消除了磁盘的内部碎片, 提高了空间利用率
- B. 对记录的插入删除操作比较容易实现
- C. 能适应文件的动态增长
- D. 隐式链接方式下只能采用顺序访问, 访问速度低且安全性差
- E. 显式链接方式下, 对盘块的查找在 FAT 表内完成, 访问速度快

31. 下列对于外存索引组织方式的说法错误的是（）

- A. 实现对盘块的直接访问，对文件的访问速度快
- B. 消除了外部碎片，空间利用率高
- C. 对于小文件也需建立索引，索引块的利用率低
- D. 多级索引可大大加快对文件的查找速度，因此广泛采用

33. 下列方法不能提高对文件的访问速度的是（）

- A. 改进文件目录结构和检索目录方法，从而减少对目录的查找时间
- B. 选择合适的文件存储结构，以提高对文件的访问速度
- C. 提高磁盘的 I/O 速度，加快磁盘与内存之间数据传输速度
- D. 减少盘块容量，以提高磁盘空间利用率

34. 下面关于磁盘高速缓存的说法错误的是（）

- A. 将磁盘高速缓存中的数据传递给请求进程时，采用指针交付方式比直接数据交付方式速度更快
- B. 当磁盘高速缓存中存满数据时，通常采用 LRU 算法进行置换
- C. 为了减少写盘次数，每隔一定时间将已修改盘块数据周期性写回磁盘，但对于可能严重影响数据一致性的已修改数据，则应优先写回磁盘，以减少数据不一致性的概率
- D. 磁盘高速缓存是一个独立与磁盘和内存的存储介质

35. 下列不能提高磁盘 I/O 速度的选项是（）

- A. 建立磁盘高速缓存
- B. 对文件进行顺序访问时采取“提前读”，减少读盘次数
- C. 对于已修改盘块采取“延迟写”，以减少写盘次数
- D. 优化物理块分布，分配给同一文件的盘块尽可能集中
- E. 设置虚拟盘
- F. 设置磁盘镜像功能

36. 下列关于廉价磁盘冗余阵列（RAID）的说法错误的是（）

- A. 是一种对多个磁盘驱动器进行统一控制和管理的大型磁盘系统
- B. 采用并行交叉存取技术，磁盘 I/O 速度高
- C. 采用了容错技术，可靠性高
- D. 价格昂贵，性价比不高

37. 下列关于磁盘容错技术的描述错误的是（）

- A. 低级磁盘容错技术，采用设置双份目录、双份 FAT 以及写后读校验等措施，防止因磁盘表面缺陷所造成的数据丢失
- B. 中级磁盘容错技术，采用磁盘镜像和磁盘双工等措施，防止因磁盘驱动器和磁盘控制器故障所导致的系统不能正常工作
- C. 系统容错技术，是基于集群技术的容错功能，用来提高服务器的可靠性
- D. 建立备份系统，对重要数据进行备份

38. 下列关于事务的说法错误的是（）

- A. 事务是用于访问和修改各种数据项的一个程序单位
- B. 事务是系统保证数据一致性的一种措施
- C. 故障发生后，系统利用 redo 过程将已修改数据恢复为旧值，利用 undo 过程将已修改数据确认为新值
- D. 事务具有原子性、一致性、隔离性和持久性四个属性

39. 下列关于并发控制的描述错误的是（）

- A. 并发控制是指用于实现事务顺序性的技术
- B. 通过设置互斥锁，可以实现事务对对象写操作的互斥进行
- C. 设置共享锁，可以允许多个事务对相应对象执行读操作
- D. 不能对一个对象同时设置互斥锁和共享锁

40. 下面关于重复数据一致性的说法错误的是 ()

- A. 当重复文件中有一个被修改, 则其他几个需做同样的修改
- B. 当重复文件中有一个被修改, 可以用已修改文件覆盖其他几个文件
- C. 若共享文件的链接计数器 count 的值大于实际共享用户数, 则会导致共享文件因无法剩余而失去保护, 被其他用户非法访问
- D. 若共享文件的链接计数器 count 的值小于实际共享用户数, 则会造成指针悬空的危险

42. 文件系统采用多级目录结构后, 对于不同用户的文件, 其文件名 ()

- A. 应该相同
- B. 应该不同
- C. 可以相同, 也可以不同
- D. 受系统约束

43. 文件的二级目录结构由 () 和用户文件目录组成。

- A. 根目录
- B. 子目录
- C. 主文件目录
- D. 用户文件目录

44. 文件系统中文件的逻辑结构, 索引文件结构中的索引表是用来 ()

- A. 指示逻辑记录逻辑地址的
- B. 存放部分数据信息的
- C. 存放查找关键字项内容的
- D. 指示逻辑记录和物理块之间对应关系的

45. 在文件系统中，要求物理块必须连续的物理文件是（ ）

- A. 顺序文件
- B. 链接文件
- C. 索引文件
- D. Hash 文件

46. 文件系统采用单级目录结构，对于不同用户的文件，其文件名（ ）

- A. 应该相同
- B. 应该不同
- C. 可以相同，也可以不同
- D. 受系统约束

47. 文件系统采用二级目录结构的目的是（ ）

- A. 缩短访问文件存储器的时间
- B. 实现文件共享
- C. 节省主存空间
- D. 解决不同用户之间的文件名的冲突问题

48. 文件系统采用两级索引分配方式，如果每个磁盘块的大小为 2KB，每个盘号占 4B，则在系统中，文件的最大长度是（ ）

- A. 1GB
- B. 128MB
- C. 512MB
- D. 以上都不对

49. 在以下的文件物理结构中，不利于经常改动用户文件的是（ ）

- A. 连续结构
- B. 链接结构
- C. 索引结构
- D. 以上都不对

50. 用磁带作为文件存储介质时，文件只能组织成（ ）

- A. 顺序文件
- B. 链接文件
- C. 索引文件
- D. 目录文件

51. 文件系统的多级目录结构是一种（ ）

- A. 线性结构
- B. 树形结构
- C. 散列结构
- D. 双链表结构

52. 在文件系统中，采用位示图主要是实现（ ）

- A. 磁盘的驱动调度
- B. 页面置换
- C. 文件目录的查找
- D. 磁盘空间分配

53. 在 Windows、Linux 和 UNIX 等操作系统中，都采用（ ）

- A. 单级目录
- B. 多级树形目录
- C. 双级目录
- D. 以上都不是

54. UNIX 对空闲盘块的管理采用的是（ ）

- A. 位示图
- B. 空闲块链
- C. 空闲块表
- D. 成组链接法

55. 假如一个 FCB 为 64B，盘块大小为 1KB，则在每个盘块中只能存放（ ）个 FCB

- A. 64
- B. 1024
- C. 32
- D. 16

56. UNIX 对空闲盘块的管理采用的是（ ）

- A. 位示图
- B. 空闲块链
- C. 空闲块表
- D. 成组链接法

简答

1. 对目录管理的主要要求是什么？

2. 文件 F 含有 10000 个记录，

(1) 若建立顺序文件，查找一个记录平均需要进行比较的次数为多少？

(2) 若建立索引顺序文件，将文件每 100 个记录作为一组，则查找一个记录平均需要进行比较的次数为多少？

2. 已知磁盘盘块大小为 512B，根目录下有 250 个文件，文件 FCB 大小为 64B，

采用 FCB 建立目录，查找一个文件平均需要启动磁盘的次数为多少次？

如果采用 i 节点，文件名和节点编号 10B，查找一个文件平均需要启动磁盘的次数为多少

4. 有一计算机系统利用下图所示的位示图来管理空闲盘块。盘块的大小为 1KB，现要为某文件分配两个盘块，试说明盘块的具体分配过程。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

要求按下述步骤答题：

在位示图中找到符合要求的元素（i，j）

（2）计算元素（i，j）对应的盘块号，分配给文件

（3）将元素（i，j）的值改为 1

5. 存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式, 其 FCB 中共有 13 个地址项:

第 0-9 项为直接地址,

第 10 项为一次间接地址,

第 11 项为二次间接地址,

第 12 项为三次间接地址。

如果每个盘块为 512 字节, 盘块号需要用 3 个字节来描述, 试问:

该文件系统允许文件的最大长度是多少?

将文件的字节偏移量 5000、15000 转换为物理块号和块内偏移量。

6.

某个系统采用成组链接法来管理磁盘的空闲空间，目前磁盘的状态如图 1 所示。

- (1) 该磁盘中目前还有多少个空闲盘块？
- (2) 请简述磁盘块的分配过程。
- (3) 在为某个文件分配 3 个盘块后，系统要删除另一文件，并回收它所占的 5 个盘块，它们的盘块号依次为 700、711、703、788、701，请画出回收后的盘块链接情况。

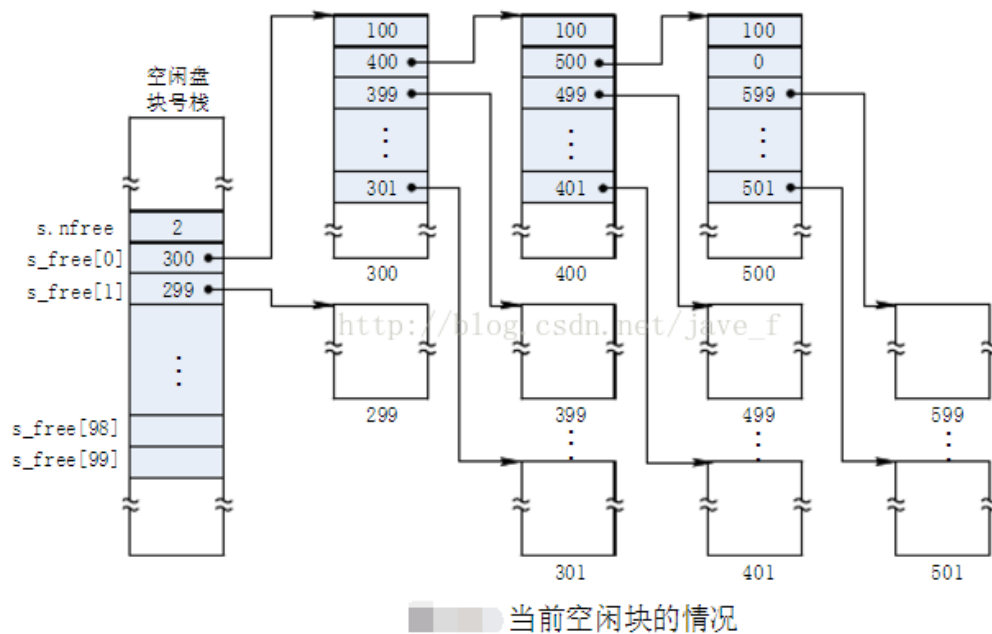


图 1